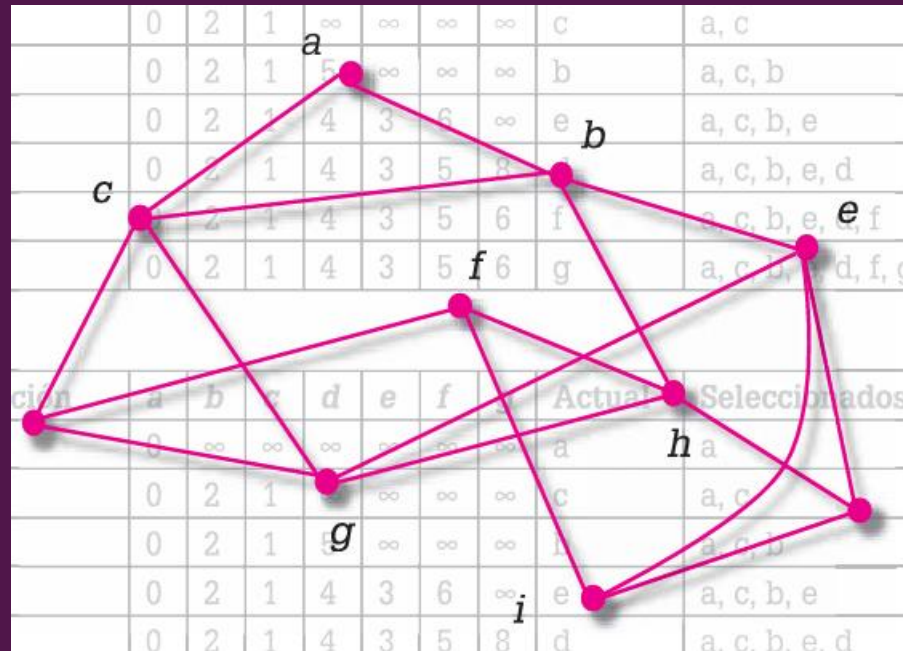


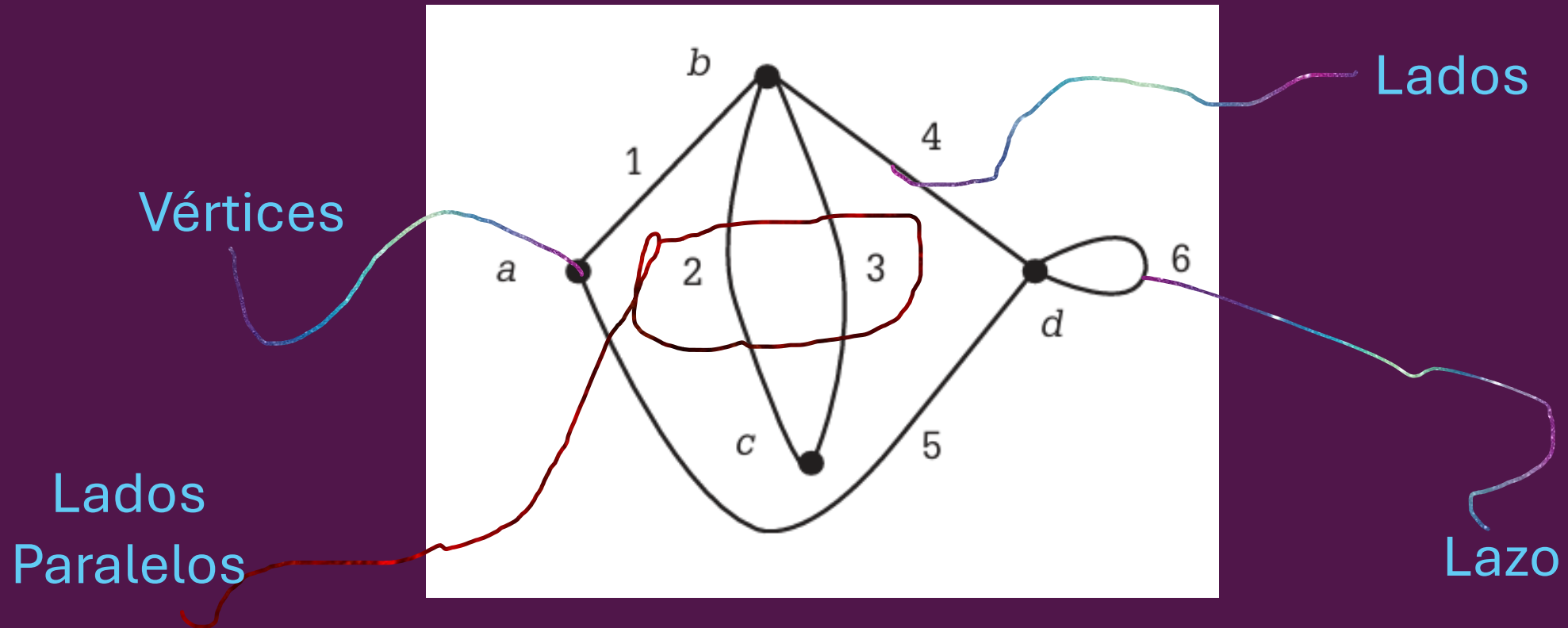
Grafos

Introducción

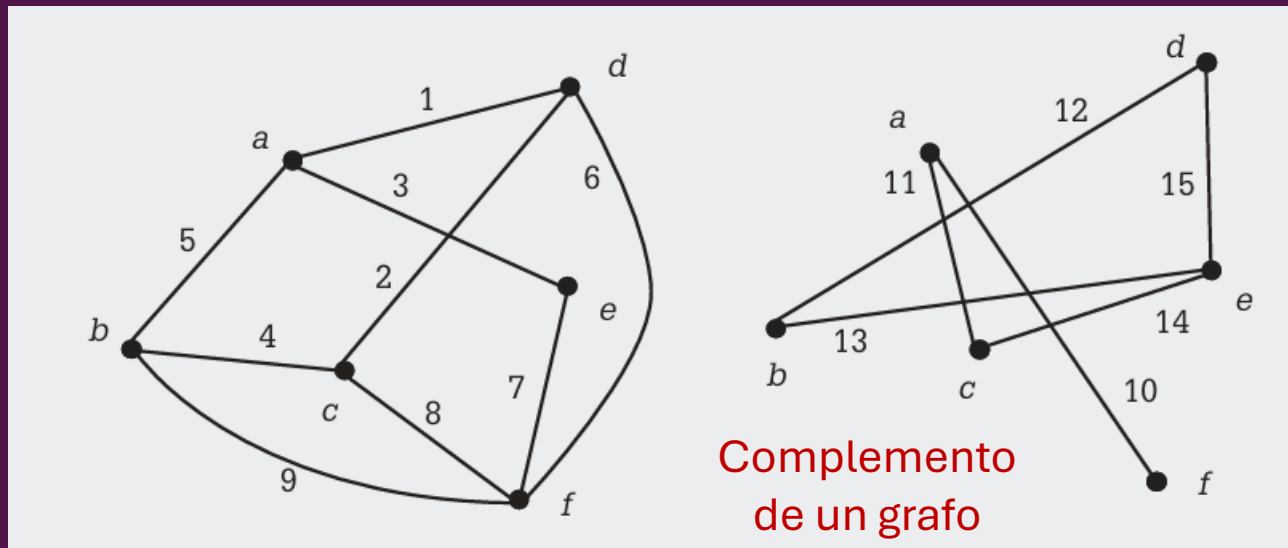
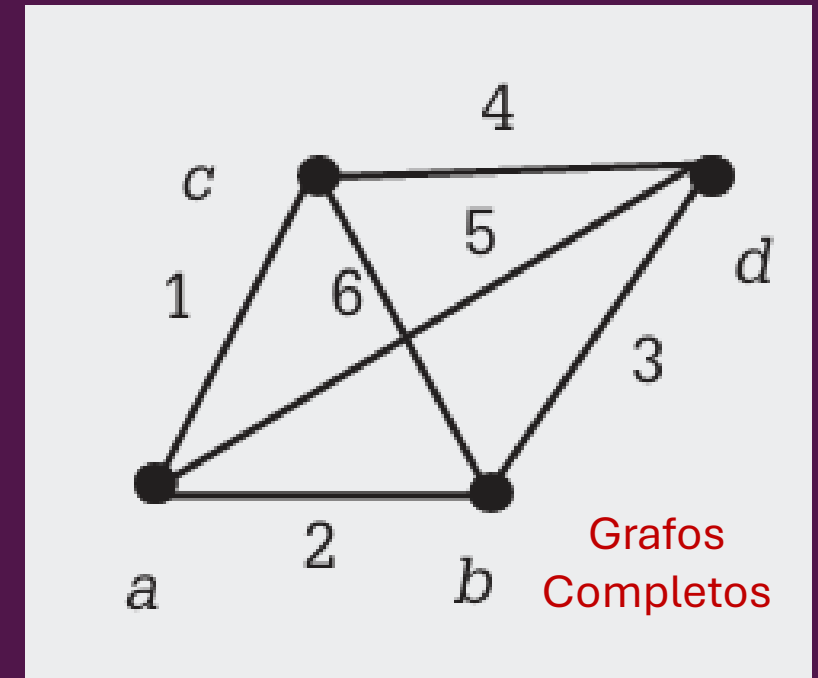
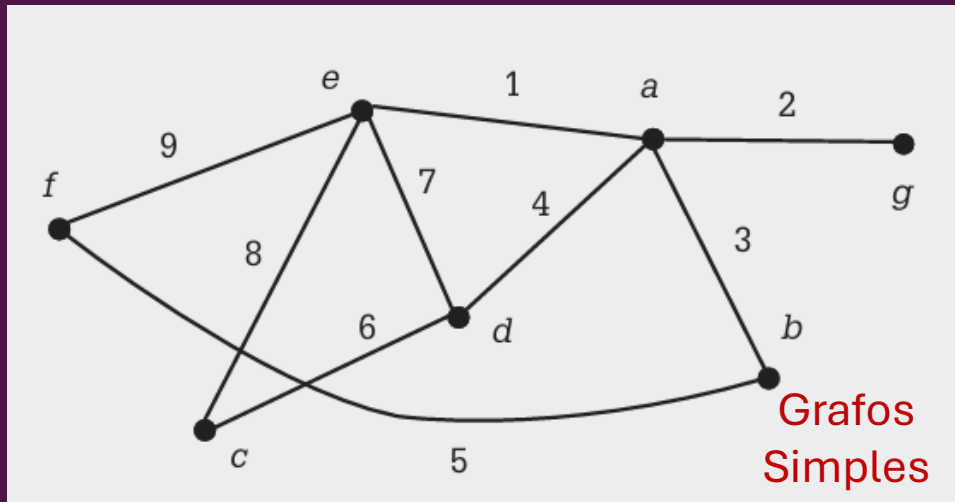


Son representaciones donde se puede expresar de forma visual y sencilla la relación entre elementos de distintos tipos...

Partes de un Grafo

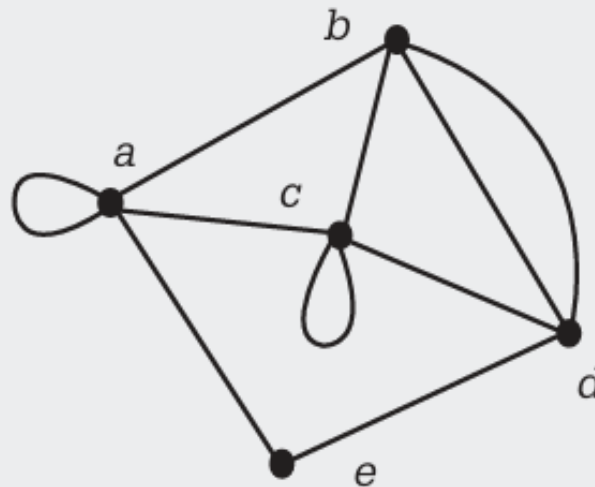


Tipos de Grafo



Representación Matricial

El uso de matrices para representar sistemas de ecuaciones, relaciones o grafos permite una rápida y clara manipulación de la información, así como el determinar algunas propiedades de los grafos que de otra manera serían más difíciles de obtener. Además de esto se tiene que en la computadora es más fácil el manejo de matrices, ya que se pueden tratar como arreglos o listas doblemente ligadas.



$$M_a = \begin{matrix} & \begin{matrix} a & b & c & d & e \end{matrix} \\ \begin{matrix} a \\ b \\ c \\ d \\ e \end{matrix} & \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} \end{matrix}$$

Caminos y Circuitos

- **Camino**

Es una sucesión de lados que van de un vértice x a un vértice w (dichos lados se pueden repetir).

- **Circuito (ciclo)**

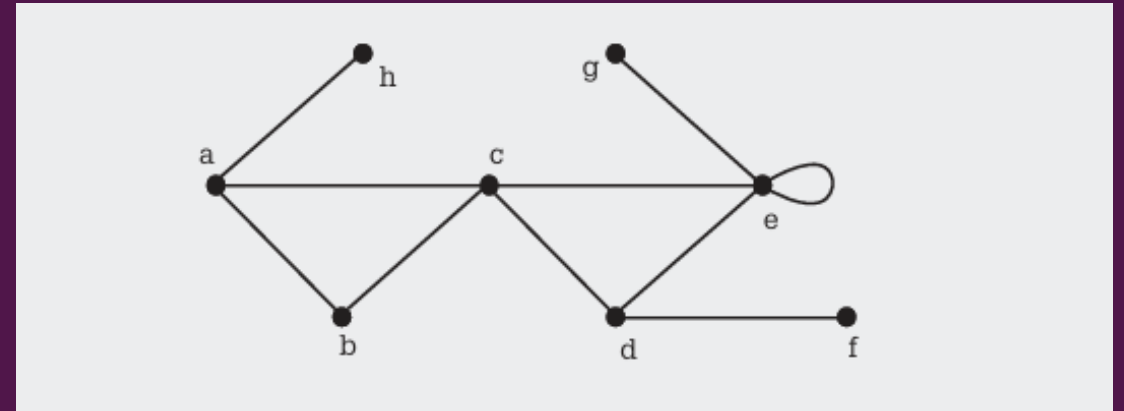
Es un camino del vértice w al vértice w , esto es, un camino que regresa al mismo vértice de donde salió.

- **Circuito simple de longitud n**

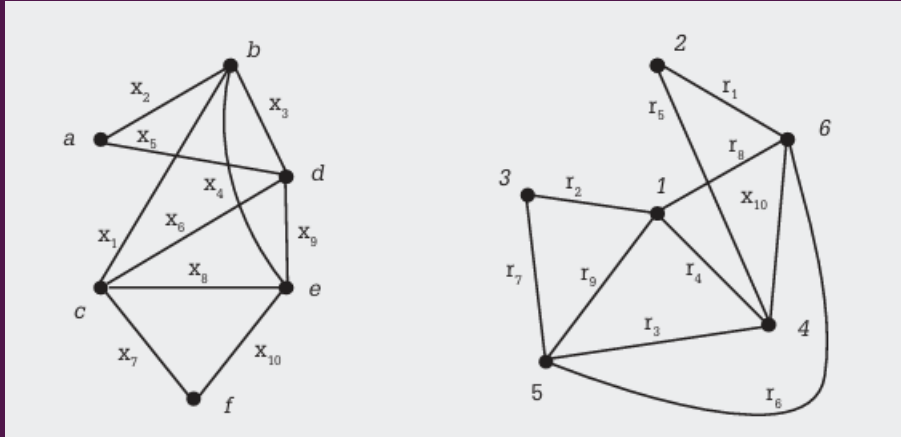
Es aquel camino del vértice w al vértice w que solamente tiene un ciclo en la ruta que sigue.

- **Camino simple de longitud n**

Es una sucesión de lados que van de un vértice x a un vértice w , en donde los lados que componen dicho camino son distintos e iguales a n . Esto significa que no se puede pasar dos veces por una misma arista

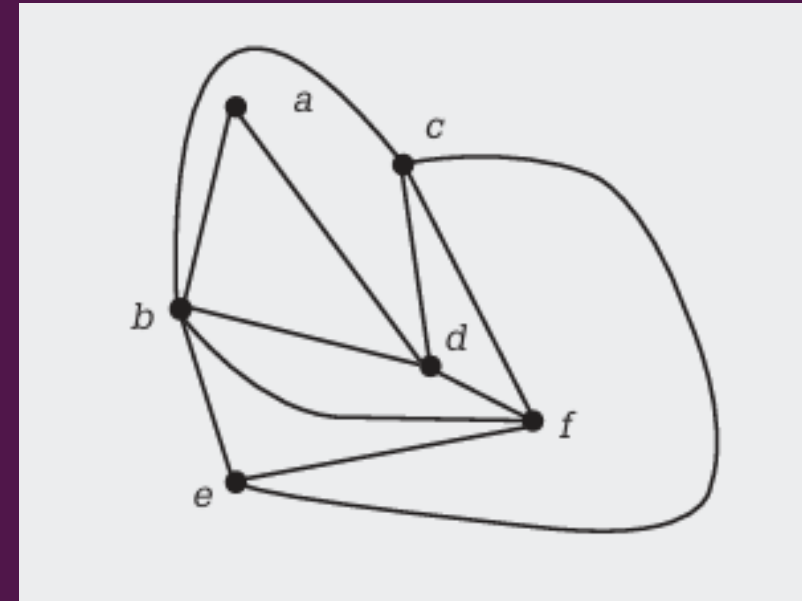


Isomorfismo y Grafos Planos



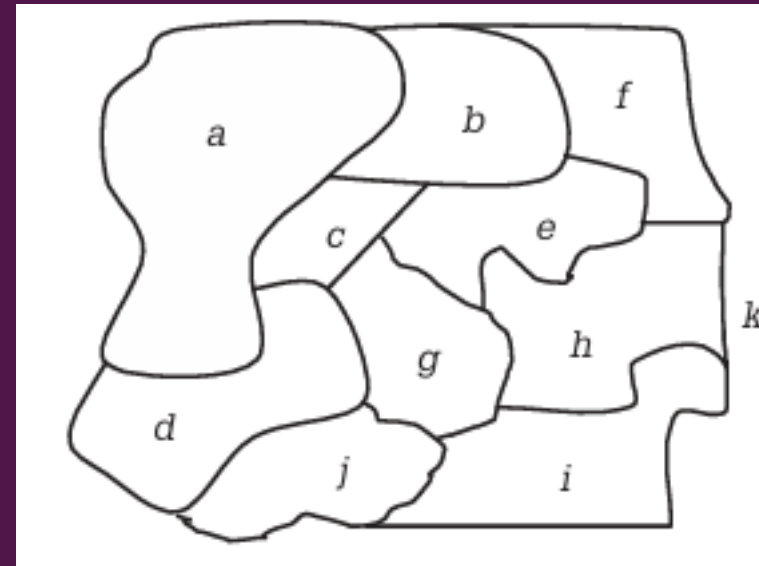
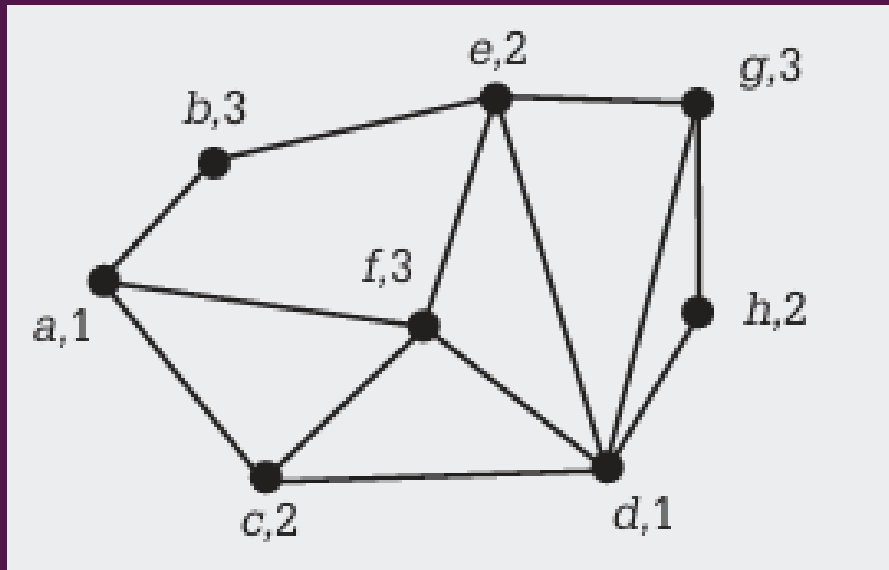
- El número de lados.
- El número de vértices.
- El conjunto de valencias.
- Ser o no conexos.
- El número de circuitos de longitud n .
- Tener o no circuito de Euler.

Un grafo plano es aquel que se puede dibujar en un solo plano y cuyas aristas no se cruzan entre sí.



Coloración de Grafos

En la coloración de grafos lo que se busca es usar la menor cantidad de colores posible, cuidando que no existan vértices adyacentes del mismo color.



Aplicaciones de Grafos

